



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA DE RESÍDUOS QUÍMICOS (FDSR)

1. Identificação do resíduo químico e da empresa

Nome do resíduo químico: Óleo Mineral Isolante

Processo de geração: Obras e Manutenção

Nome da empresa: Enel Distribuição Goiás

Endereço: Rua 2, Quadra A-37, Nº 505

Telefone para contato: (062) 3243-2000

Telefone(s) para emergências: (62) 99979-8252 / (62) 3243-1648 / (62) 3243-2544 / (62) 3243-1153

E-mail: leonardo.medrado@enel.com

2. Composição básica e identificação de perigos

Composição básica qualitativa do resíduo químico: destilados de petróleo, naftênicos, parafínicos e óleos lubrificantes.

Perigos do resíduo químico:

Efeitos adversos à saúde humana - Ingestão: Perigo de aspiração se engolido - pode penetrar nos pulmões e causar danos. NÃO provocar o vômito. Inalação: A inalação de névoa de óleo, ou vapores em temperaturas elevadas pode causar irritação nas vias respiratórias. Contato com os olhos: Contato com os olhos pode causar vermelhidão, irritação e inchaço. Contato com a pele: Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Efeitos ambientais - O produto pode causar danos ao solo e a água. Produto não solúvel em água.

Perigos físicos e químicos (ABNT NBR 10004 e/ou regulamentações de transporte) - Não aplicável.

Classificação de perigo do resíduo químico e sistema(s) de classificação utilizado(s): Nº de Risco: 90 (ANTT 5232)

3. Medidas de primeiros-socorros

Medidas de primeiros-socorros:

Ingestão: Assuma sempre que ocorreu aspiração. Não induza o vômito pois existe um risco elevado de aspiração. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Procure cuidados médicos profissionais ou envie a vítima para o hospital. Não espere que surjam os sintomas.

Inalação: Em caso de dificuldade respiratória, retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso a vítima esteja inconsciente e: Se ocorrer falta de respiração, respiração irregular ou paragem respiratória, fazer respiração artificial ou fornecer oxigênio por pessoal treinado. Obtenha imediatamente uma avaliação médica e tratamento para a vítima.

Contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso surja e persista alguma irritação, visão desfocada ou inchaço, obtenha conselhos médicos de um especialista.

Contato com a pele: Remova roupas e calçados contaminados. Lavar com água e sabão. Manusear com cuidado e eliminar de forma segura. Procure cuidados médicos caso surja algum inchaço ou alguma irritação ou vermelhidão na pele persistentes. A injeção acidental por alta pressão através da pele requer atenção médica imediata. Não espere que surjam os sintomas.

Ações que devem ser evitadas: Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. No caso de perda de consciência, colocar a pessoa em posição de recuperação e procurar imediatamente a orientação médica. Manter um conduto de ventilação aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cós. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-a-boca. Antes de tentar resgatar as vítimas, isole o local de possíveis fontes de ignição, incluindo fontes elétricas desconectadas. Certifique-se de haver ventilação adequada e verifique se o



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA DE RESÍDUOS QUÍMICOS (FDSR)

ambiente está seguro e arejado antes de entrar em locais fechados.

Recomendações para proteção do prestador de socorros e/ou para médicos: Devido a baixa viscosidade, há o risco de aspiração do produto. Tratar sintomaticamente.

4. Medidas de controle para derramamento ou vazamento e de combate a incêndio

Precauções pessoais: Evitar inspirar vapor ou fumos. Mantenha as pessoas não envolvidas longe da área do derramamento. Alerta a equipe de emergência. Exceto em caso de pequenos derramamentos, a viabilidade de quaisquer ações deve sempre ser avaliada e orientada, se possível, por um profissional competente e treinado, encarregado da emergência. Contenha o vazamento se puder ser feito com segurança. Evitar contato direto com o produto. Fique contra o vento/mantenha distância da fonte. Em caso de grandes derramamentos, oriente os ocupantes a permanecer em áreas na direção do vento. Elimine todas as fontes de ignição se puder ser feito com segurança.

Derramamentos de quantidades limitadas de produto, especialmente a céu aberto, quando o vapor se dispersa rapidamente, são situações dinâmicas, o que presumidamente limitará a exposição a concentrações perigosas.

Observação: as medidas recomendadas se baseiam nos prováveis cenários de derramamento para esse material; entretanto, as condições locais (vento, temperatura do ar, ondas/direção e velocidade) podem influenciar significativamente a escolha de ações apropriadas. Por esse motivo, especialistas locais devem ser consultados quando necessário. A regulamentação local também pode estipular ou limitar as ações a serem tomadas.

Precauções ao meio ambiente: Evite que o produto chegue a esgotos, rios ou outros corpos de água. Se necessário bloqueie o produto com terra seca, areia ou materiais semelhantes não combustíveis. Em caso de contaminação do solo, remova-o e trate-o conforme a regulamentação local. Em caso de pequenos derramamentos em águas fechadas (ex.: portos) contenha o produto com barreiras flutuantes ou outros equipamentos. Recolha o produto derramado com absorventes flutuantes específicos. Se possível, grandes derramamentos em mar aberto devem ser contidos com barreiras flutuantes ou outros meios mecânicos. Se isso não for possível, controle a dispersão do derramamento e recolha o produto escumando ou utilizando outro meio mecânico. A utilização de dispersantes deve ser orientada por um especialista e, se necessário, aprovada pelas autoridades locais.

Métodos para limpeza: Interromper o vazamento se não houver riscos. Absorva o produto derramado com os materiais não inflamáveis adequados. Os grandes derramamentos devem ser cuidadosamente cobertos com espuma, se houver a fim de limitar a formação de uma nuvem de vapor. NÃO utilizar jato de água. Quando estiver em prédios e locais fechados, certifique-se de que haja ventilação adequada. Leve o produto recolhido e outros materiais contaminados a reservatórios adequados para recuperação ou descarte seguro. O material absorvente contaminado pode causar o mesmo perigo que o produto derramado.

Precauções quanto à possibilidade de explosão: Não aplicável.

Meios de extinção apropriados: Utilizar pó químico seco, CO₂, água pulverizada (névoa) ou espuma

Meios de extinção não recomendados: Não lance jatos de água diretamente no produto em chamas; eles podem se alastrar e espalhar o fogo. A utilização simultânea de água e espuma em uma mesma superfície deve ser evitada, já que a água destrói a espuma.

Meios de resfriamento: Não disponível.

Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio: Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA DE RESÍDUOS QUÍMICOS (FDSR)

5. Manuseio e armazenamento

Manuseio: Não ingerir. Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Evite contato com os olhos, pele e roupas. Mantenha no recipiente original, ou em um alternativo aprovado feito com material compatível, hermeticamente fechado quando não estiver em uso. Evitar o risco de escorregamento. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Evitar respingos durante o enchimento dos volumes a granel, ao manusear o produto líquido quente. Recipientes vazios retêm resíduo do produto e podem ser perigosos. Certifique-se de que as medidas sanitárias adequadas estejam em vigor. Materiais contaminados não devem ficar acumulados nos locais de trabalho, além de nunca poderem ser mantidos nos bolsos. Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. Tire as roupas contaminadas no fim da jornada de trabalho. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.

Precauções e orientações para manuseio seguro do resíduo: Evitar que atinja a pele e os olhos.

Armazenamento: A esquematização da área de armazenamento, o design do tanque e os procedimentos de equipamento e operação devem estar de acordo com a legislação internacional, nacional ou local relevante. As instalações de armazenamento devem ser projetadas com diques adequados, em caso de vazamentos ou derramamentos. A limpeza, inspeção e manutenção da estrutura interna dos tanques devem ser realizadas somente por pessoas adequadamente equipadas e qualificadas, conforme definido pela regulamentação nacional, local ou da empresa. Armazene separadamente de agentes oxidantes. Os materiais recomendados para reservatórios ou revestimentos de reservatórios são aço carbono e aço inoxidável. Inadequado: Alguns materiais sintéticos podem não ser adequados para reservatórios ou revestimentos de reservatórios, dependendo da especificação do material e dos fins da utilização. A compatibilidade deve ser verificada com o fabricante. Mantenha apenas no reservatório original ou em um reservatório adequado para esse tipo de produto. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Não armazene em recipientes sem rótulos. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Recipientes vazios podem conter resíduos ou vapores prejudiciais, inflamáveis/combustíveis ou mesmo explosivos. Não corte, lixe, fure, solde, reutilize ou elimine recipientes sem que as precauções adequadas tenham sido tomadas em relação a estes riscos. Armazene em local fechado à chave. Mantenha ao abrigo da luz solar.

6. Controle de exposição e proteção individual

Medidas de controle de engenharia: Ventilação forçada ou exaustão da área vai reduzir a exposição pelo ar. Utilize equipamentos de manuseio de material resistente a óleo. Armazene nas condições recomendadas e, se aquecido, um controle de temperatura deve ser usado para evitar sobreaquecimento.

Equipamento de proteção individual (EPI) apropriado: Utilize óculos de segurança com proteções laterais e luvas de nitrilo. Utilize roupas de proteção se houver riscos de contato com a pele. Tire as roupas contaminadas no fim da jornada de trabalho. Devem ser selecionados os calçados e outras medidas próprias para proteção da pele com base na tarefa a executar e nos riscos decorrentes. Estas medidas devem ser aprovadas por um especialista antes do manuseio deste produto. Seleção do respirador deve ter como base os níveis de exposição conhecidos ou antecipados, os perigos do produto e os limites de trabalho seguro do respirador selecionado. Use um respirador filtrante de partículas que esteja devidamente ajustado e obedeça um padrão de aprovação quando a taxa de risco indicar que isto é necessário.

EPI para atendimento de emergência: Idem ao citado acima.

Parâmetros de controle específicos: Não aplicável.

7. Propriedades físicas e químicas

Aspecto (estado físico): Líquido

Cor: Amarelo claro

Odor: Sem cheiro/Pétroleo Leve

Limite de Odor: Não disponível

pH: Não aplicável

Ponto de fusão: -57°C (-70,6°F)



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA DE RESÍDUOS QUÍMICOS (FDSR)

Ponto de fulgor: Vaso fechado: >140°C (>284°F) [Pensky-Martens / Vaso aberto: > 150°C (>302 °F) [COC]

Ponto de ebulição: >250°C (>482°F)

Pressão de vapor: 160 Pa @ 100°C

Densidade: Não disponível.

Temperatura de autoignição: >270°C (>518°F)

Temperatura de decomposição: >280°C (>536°F)

Viscosidade: Cinemática (40°C (104°F)): 0,096 cm²/s (9,6 cSt)

8. Informações toxicológicas

Efeitos toxicológicos:

Toxicidade aguda - Não disponível.

Irritação/ Corrosão - Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos para pele, olhos e respiratório.

Toxicidade crônica - Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Efeitos específicos (carcinogenicidade, mutagenicidade e toxicidade à reprodução) - Os óleos de base neste produto são compostos com um destilado altamente tratado com hidrogênio. O produto não deve ser considerado uma substância cancerígena.

9. Informações ecológicas

Dados ecológicos: produto perigoso, insolúvel em água, podendo causar degradação do solo e água. Vazamentos podem formar um filme sobre a superfície da água causando danos a organismos vivos. A oxigenação do meio também pode ser prejudicada.

10. Considerações sobre tratamento e disposição

Métodos recomendados para tratamento e disposição segura e ambientalmente aprovados: Observar as prescrições legais locais e nacionais.

11. Informações sobre transporte

Regulamentações nacionais e internacionais para transporte, diferenciadas pelos modais de transporte, quando aplicável:

Terrestre - Produto classificado como não perigoso; Número ONU: 3082; Classe ou subclasse de risco: 9.

Hidroviário - não aplicável; Aéreo - não aplicável

Quando apropriado e conforme o modal:

a) Número ONU: 3082

b) Nome apropriado para embarque: Substâncias que apresentam risco para o meio ambiente, LÍQUIDA N.E. (Óleo Mineral Isolante).

c) Classe/subclasse de risco principal e subsidiário se houver: Não aplicável.

d) Número de risco: 90

e) Grupo de embalagem: III

f) Outras informações específicas: Não aplicável

Medidas e condições específicas de precaução para o transporte: não aplicável



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA DE RESÍDUOS QUÍMICOS (FDSR)

12. Regulamentações

- NORMA REGULAMENTAR 25 (NR-25) - Dispõe sobre Resíduos Industriais.
- ABNT-NBR 16725 - Resíduo químico - Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente - Ficha com dados de segurança de resíduos químicos (FDRS) e rotulagem
- ABNT NBR 10004 - Classificação de resíduos sólidos

13. Outras informações

Outras informações importantes do ponto de vista da segurança, saúde e meio ambiente: não disponível

Referências bibliográficas: ABNT NBR 10004:2004 e ANTT Res. ANTT 420/2004.

Legendas e abreviações usadas na FDSR: Não aplicável.